PERVAZ SARMA MAKİNESİ SWOT ANALİZİ

1. GÜÇLÜ YÖNLER (STRENGTHS)

- **Yüksek Mukavemetli PUR Tutkal Teknolojisi:** Makinede kullanılan Hotmelt Poliüretan (PUR) tutkal; neme, ısıya, kimyasallara ve mekanik gerilmelere karşı olağanüstü dayanıklılık sağlar. Klasik EVA tutkallara kıyasla soyulmaz ve çok daha ince/kusursuz tutkal katmanı sunar.
- **Geniş Malzeme ve Esnek Folyo Yelpazesi:** 15–350 mm genişlik aralığındaki MDF, doğal ahşap, levha, PVC ve alüminyum profilleri; PVC, PP, Finish Foil, High Gloss ve doğal ahşap rulo folyolarla kaplayabilme esnekliğine sahiptir.
- **Yüksek Operasyonel Hız ve Üretkenlik:** 5-30 m/dk arasında kademesiz ayarlanabilir çalışma hızı, seri üretim hatlarında yüksek hacimli çıktı imkanı sunar.
- **Gelişmiş Operatör Arayüzü:** Dokunmatik kontrol paneli sayesinde proses sıcaklıkları, reçete parametreleri ve hat hızları kolayca izlenip ayarlanabilir.
- **Gelişmiş Opsiyonlar ve Modülerlik:** Primer ünitesi (250-500mm), ilave kaset modülleri (3 mm / 4mm) ve tek taraflı açılır-kapanır ayar sistemleri gibi opsiyonlarla üretim ihtiyacına göre özelleştirilebilir.
- **Sağlam Endüstriyel Yapı:** 2.000kg ağırlığı ve 32 kW gücü ile yüksek hızlarda bile titreşimsiz, kararlı çalışma ve uzun kullanım ömrü vaat eder.

2. ZAYIF YÖNLER (WEAKNESSES)

- **Termal ve Fiziksel Güvenlik Riskleri:** Sıcak PUR tutkal eritme kazanı/çenesi nedeniyle yüksek derece yanma riski; 5-30 dk hızla dönen/ilerleyen profil ve folyo mekanizmalarında ise ciddi uzuv sıkışma tehlikeleri mevcuttur.
- **PUR Tutkal Bakım Zorluğu ve Hassasiyeti:** PUR tutkal nem ile kürlendiği için makine kapatılırken özel temizlik maddeleri kullanılmazsa kazan ve uygulama çenesi donarak tıkanır, bakım ve duruş maliyetini artırır.
- **Yüksek Enerji ve Hava İhtiyacı:** 32 kW toplam güç tüketimi ve kesintisiz 6 bar hava basıncı gereksinimi operasyonel giderleri (OPEX) yükseltir.
- **Fabrika Çıkışı Siber Güvenlik Mimarisi Eksikliği:** Katalog doğrulamasına göre standart versiyonda ağ izolasyonu, OT güvenlik katmanı veya dahili güvenlik ağları tanımlanmamıştır.
- **Yüksek İlk Yatırım ve Ekipman Maliyeti:** Isıtmalı PUR eriticiler, hassas dozajlama çeneleri ve dokunmatik kontrol panelleri, standart EVA makinelerine kıyasla ilk kurulum maliyetini artırır.

3. FIRSATLAR (OPPORTUNITIES)

- **Safety 4.0 ve OT Siber Güvenlik Dönüşümü:** Makineye eklenecek bağımsız bir Safety PLC, E-Stop devreleri ve IEC 62443 uyumlu Zone/Conduit ağ mimarisi sayesinde cihaz "Endüstri 4.0 Güvenli Makine" standardına dönüştürülebilir.
- **Güvenli Uzak Erişim ve Kestirimci Bakım:** Güvenli bir tünel (VPN + MFA + Jump Server) mimarisi kurularak üreticinin veya teknik servisin makineye uzaktan güvenli şekilde bağlanıp arıza tespiti yapması sağlanabilir.
- **YZ Destekli Kalite Kontrol Entegrasyonu:** Makine çıkışına yerleştirilecek bir kamera ve YZ görsel denetim modeli sayesinde folyodaki kabarcık, kırışıklık veya hizalama hataları anında tespit edilip ıskarta oranı düşürülebilir.
- **Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat:** PUR tutkalın daha az hammadde tüketimi sağlaması ve kimyasal salınımının kontrol edilebilir olması, Avrupa pazarına ihracat yapan mobilya/kapı üreticileri için tercih sebebi olmasını sağlar.

4. TEHDİTLER (THREATS)

- **Siber-Fiziksel Saldırılar (Cyber-Physical Hazards):** Dokunmatik panelin veya servis tünelinin dış ağlara açık bırakılması durumunda; yetkisiz kişilerin rezistans sıcaklık limitlerini aşırı yükseltmesi (tutkal yangını/toksik gaz) veya hat hızını aniden artırması (operatör yaralanması) mümkündür.
- **Yeni Avrupa Regülasyonları (CRA - Cyber Resilience Act):** AB pazarına sunulan makinelerin siber dayanıklılık, SBOM (Yazılım Bileşen Listesi) ve zafiyet bildirimi (CVE) standartlarına uyma zorunluluğu, entegrasyon yapılmamış makinelerin pazardaki rekabetini zorlaştırır.
- **Sert Kablolanmamış (Hardwired) Emniyet Riskleri:** Acil stop, kapak emniyeti ve sıcaklık limit kontrolörleri normal kontrol yazılımından (PLC/HMI) bağımsız fiziksel emniyet röleleriyle ayrılmazsa, yazılımsal çökme anında emniyet sistemleri devre dışı kalabilir.
- **Enerji Maliyetleri ve Hammadde Tedarik Dalgalanmaları:** Elektrik fiyatlarındaki artış ve kaliteli PUR tutkal / PVC folyo tedariğinde yaşanabilecek küresel aksamalar operasyon sürekliliğini tehdit eder.